

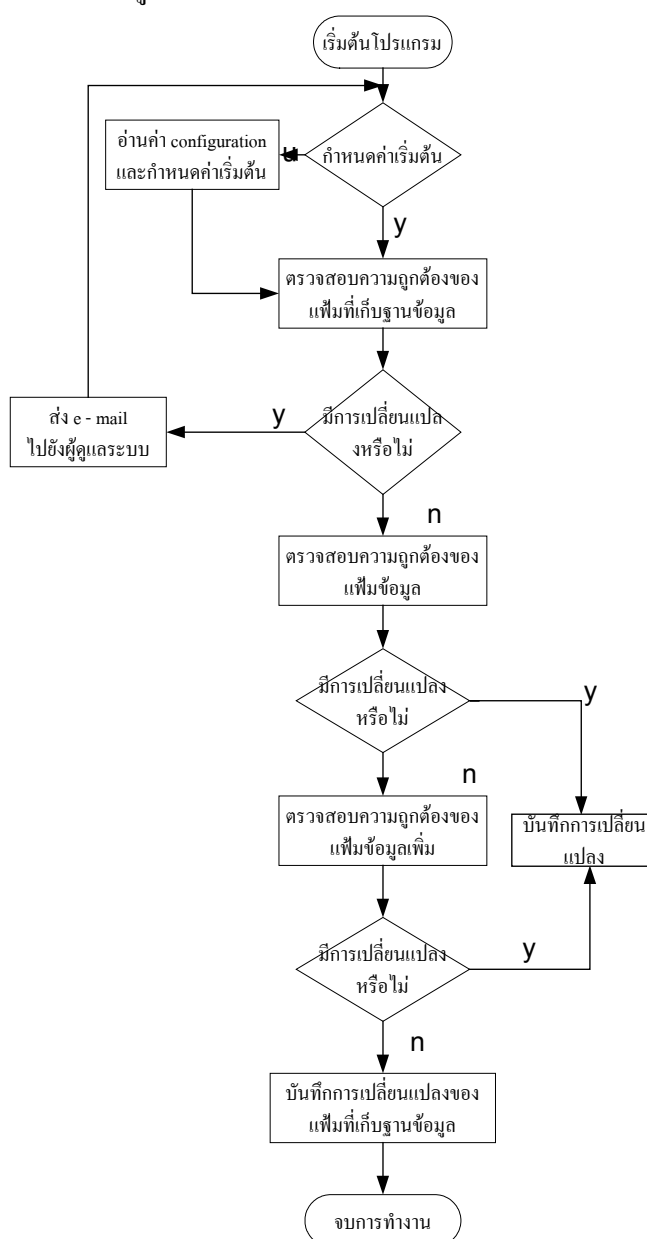
บทที่ 5

การวางแผนและการสร้าง

5.1 ภาพรวมและโครงสร้างของโปรแกรม

การออกแบบโปรแกรมตรวจสอบเพิ่มข้อมูลแ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ

1. ส่วนของตัวตรวจสอบและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
2. ส่วนติดต่อผู้ใช้ระบบ



รูปที่ 5-1 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมอ่านการเก็บข้อมูลการใช้งานเพิ่มข้อมูล

5.2 การทำงานของแต่ละโปรเซสของการทำงานการอ่านการเก็บข้อมูลการใช้เพิ่มข้อมูล

5.2.1 การอ่าน configuration และการกำหนดค่าเริ่มต้น

ส่วนกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรสำหรับแชร์เมมโมรีและกำหนดค่าเริ่มต้นของฐานข้อมูล

5.2.2 การตรวจสอบความถูกต้องของเพิ่มข้อมูลที่เก็บฐานข้อมูล

เป็นฟังก์ชันที่ไว้สำหรับตรวจสอบว่าฐานข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นจะรายงานผลไปยังผู้ดูแลระบบทาง อี-เมล โดยทันที และจะหยุดการทำงานโดยทันที เนื่องจากหากมีการทำงานต่อไปอาจจะเกิดการทำงานที่ผิดพลาดขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม

5.2.3 การตรวจสอบความถูกต้องของเพิ่มข้อมูลหลัก

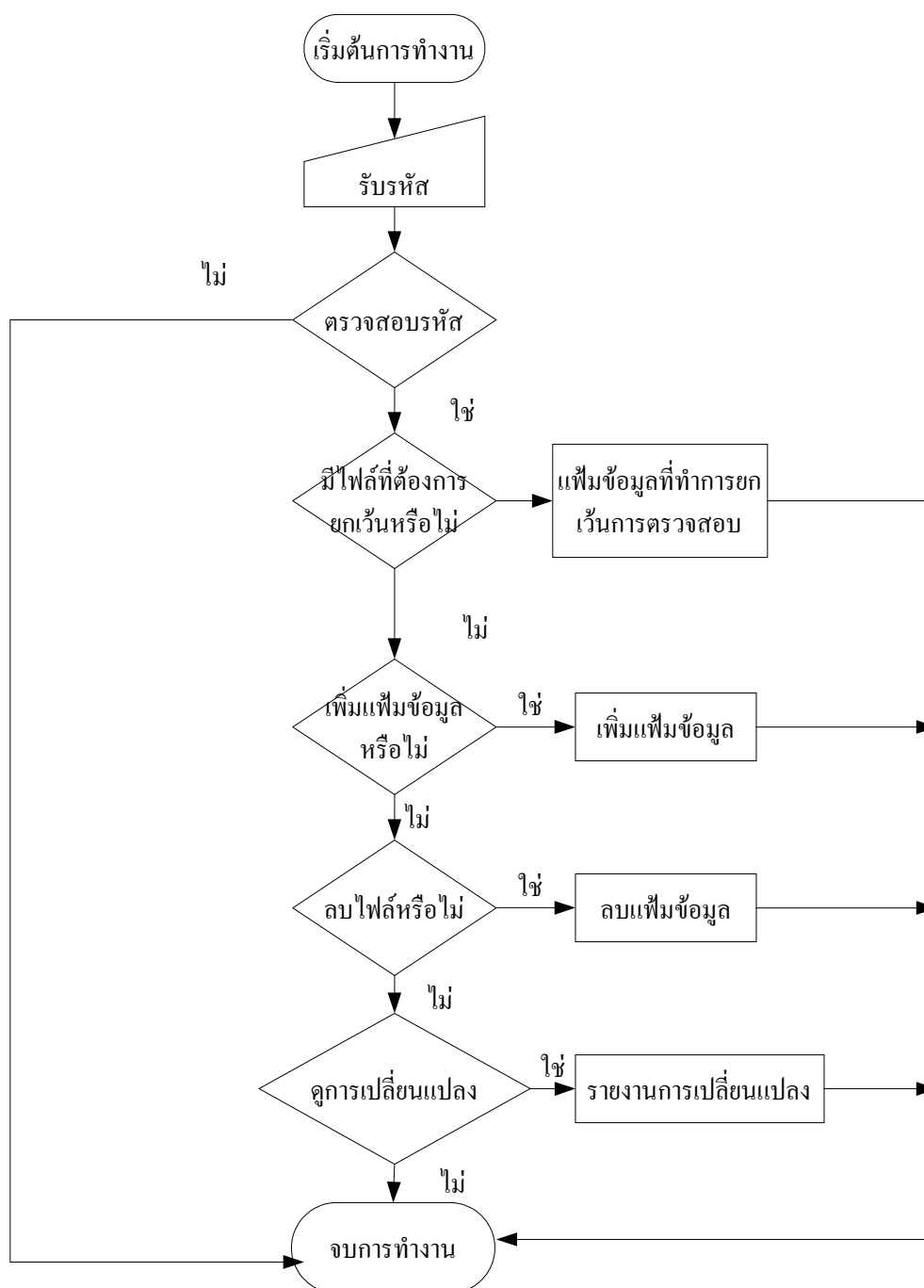
เป็นฟังก์ชันที่ไว้สำหรับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเพิ่มข้อมูลที่สำคัญ ๆ ซึ่งเพิ่มข้อมูลเหล่านี้จะเป็นเพิ่มข้อมูลหลักที่โปรแกรมจะต้องทำการตรวจสอบไม่สามารถทำการแก้ไขใด ๆ ได้

5.2.4 การตรวจสอบความถูกต้องของเพิ่มข้อมูลที่เพิ่ม

เป็นฟังก์ชันที่ไว้สำหรับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเพิ่มข้อมูลทีนอกเหนือจากเพิ่มข้อมูลหลักซึ่งการตรวจสอบจะเป็นการดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมาทำการแก้ไข ใด ๆ หรือไม่

5.2.5 การบันทึกการเปลี่ยนแปลงของเพิ่มที่เก็บฐานข้อมูล

เป็นฟังก์ชันที่ไว้สำหรับการเก็บข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงของเพิ่มของฐานข้อมูลซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมโดยเกิดจากการอ่านค่าและเปลี่ยนแปลงค่าในฐานข้อมูล



รูปที่ 5 – 2 ขั้นตอนการทำงานในส่วนการติดต่อกับผู้ดูแลระบบ

5.3 การทำงานในแต่ละส่วนของการทำงานของการติดต่อกับผู้ดูแลระบบ

5.3.1 ตรวจสอบรหัส

เป็นฟังก์ชันตรวจสอบว่ารหัสที่รับเข้ามานั้นเป็นรหัสที่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาใช้โปรแกรมได้

5.3.2 ตรวจสอบการเพิ่มเพิ่มข้อมูล

เป็นฟังก์ชันการตรวจสอบว่ามีการเพิ่มเพิ่มขึ้นมาใหม่หรือไม่ ถ้ามีการเพิ่มเพิ่มข้อมูลขึ้นมาใหม่จะทำการเพิ่มเพิ่มข้อมูลลงสู่เพิ่มข้อมูลที่เป็นเพิ่มฐานข้อมูล

5.3.3 การลบเพิ่มข้อมูล

เป็นฟังก์ชันการตรวจสอบว่ามีการลบไฟล์หรือไม่ถ้ามีการลบไฟล์เกิดขึ้นเมื่อมีการลบเพิ่มข้อมูลหรือไคลเอนต์จะทำการลบเพิ่มข้อมูลและไคลเอนต์ออก

5.3.4 ดูการเปลี่ยนแปลง

เป็นฟังก์ชันแสดงรายงานการเปลี่ยนแปลงของเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ ที่ตัวโปรแกรมทำการตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยที่เราสามารถตรวจสอบว่า จะดูการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใดก็ได้

5.3.5 ยกเว้นการตรวจสอบเพิ่มข้อมูลที่ต้องการ

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการยกเลิกการตรวจสอบมีเพิ่มข้อมูลที่เราไม่ต้องการที่จะตรวจสอบ เช่น pwd เพราะโดยปกติจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว

5.4 การทำงานของโปรแกรม

5.4.1 ส่วนของการใส่อินพุต

คำสั่งที่ใช้ในที่จะเพิ่มหรือลบเพิ่มข้อมูลหรือไคลเอนต์มีรูปแบบดังนี้

```
prompt # isagcheck <optional parameter> -<mode> -<filename>
```

<optional parameter> ประกอบไปด้วย 2 พารามิเตอร์ คือ

add สำหรับเพิ่มเพิ่มข้อมูลหรือไคลเอนต์ที่ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติม
del สำหรับลบเพิ่มข้อมูลหรือไคลเอนต์ที่ไม่ต้องการตรวจสอบ

-<mode> ประกอบด้วย 2 โหมดการทำงาน คือ

- f เป็นตัวบอกว่าเป็นเพิ่มข้อมูล
- d เป็นตัวบอกว่าเป็นไคเร็กทอรี

-<filename>

เป็นชื่อเพิ่มข้อมูลหรือไคเร็กทอรี

ตัวอย่าง

```
#isagcheck      add -f /home/rave/.bash_history
```

เป็นตรวจสอบเพิ่มข้อมูลชื่อ /home/rave/.bash_history เพิ่มจากเดิม

หรือ

```
#isagcheck      del -f /home/rave/.bash_history
```

เป็นลบการตรวจสอบเพิ่มข้อมูลชื่อ /home/rave/.bash_history

5.4.2 ส่วนที่ยกเว้นการตรวจสอบ

คำสั่งที่ใช้ในการยกเว้นทั้งหมดมีรูปแบบดังนี้

```
prompt # isagcheck      <optional parameter> -<mode> <filename>
```

<optional parameter> ประกอบไปด้วย 2 พารามิเตอร์ คือ

- drop ยกเว้นการตรวจสอบเพิ่มข้อมูลหรือไคเร็กทอรี
- active ยกเลิกการทำงานของพารามิเตอร์ drop

-<mode> ประกอบด้วย 2 โหมดการทำงาน คือ

- f เป็นการบอกว่าเป็นเพิ่มข้อมูล
- d เป็นการบอกว่าเป็นไคเร็กทอรี

<filename>

เป็นชื่อเพิ่มข้อมูลหรือไคเร็กทอรีที่ต้องการตรวจสอบ

ตัวอย่าง

```
#isagcheck      drop -f /etc/passwd
```

เป็นการยกเว้นการตรวจสอบ เพิ่มข้อมูลชื่อ /etc/passwd

```
#isagcheck      active -f /etc/passwd
```

เป็นการยกเลิกการทำงานของ drop ของ /etc/passwd

5.4.3 ส่วนของเอาต์พุต

คำสั่งในการดูการเปลี่ยนแปลงของแฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ การดูการเปลี่ยนแปลงโดยเลือกดูการเปลี่ยนแปลง และ การดูการเปลี่ยนแปลงของทุก ๆ การเปลี่ยนแปลง

5.4.3.1 การดูการเปลี่ยนแปลงโดยการเลือกดูการเปลี่ยนแปลง

prompt # isagcheck <optional parameter> -<mode> <log> <date> <time>

<optional parameter> ประกอบด้วย 1 พารามิเตอร์ คือ

report

-<mode> เป็นการเลือกดูส่วนที่เปลี่ยนแปลง ประกอบไปด้วย 4 โหมดการทำงาน คือ

-h เลือกดูช่วงเวลาที่ต้องการจะดู

-d เลือกวันที่ต้องการดู

-m เลือกเดือนที่ต้องการ

-y เลือกปีที่ต้องการดู

<log> เป็นตัวบ่งบอกว่าจะเลือกดูการเปลี่ยนแปลงแบบไหน ประกอบไปด้วย 4 ตัว คือ

acc เป็นการดูการเข้าใช้แฟ้มข้อมูลนั้น ๆ โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด

sta เป็นการดูการแก้ไข status ของแฟ้มข้อมูลนั้น ๆ โดยไม่มีการแก้ไขเนื้อข้อมูลนั้น ๆ

mod เป็นการดูการเข้าไปแก้ไขข้อมูลของแฟ้มข้อมูลนั้น ๆ

ino เป็นการดูการเปลี่ยนแปลงของไอโนดของแฟ้มข้อมูลโดยที่เนื้อแฟ้มข้อมูลอาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

<date> เป็นตัวบ่งบอกว่าจะเลือกดูวันเดือนปีไหน โดย

ถ้าหาก <mode> เป็น -h จะมีรูปแบบคือ 10/01/2003

ถ้าหาก <mode> เป็น -d จะมีรูปแบบคือ 10/01/2003

ถ้าหาก <mode> เป็น -m จะมีรูปแบบคือ 01/2003

ถ้าหาก <mode> เป็น -y จะมีรูปแบบคือ 2003

<time> เป็นตัวบ่งชี้ว่าต้องการดูตั้งแต่ช่วงเวลาไหนในวันปัจจุบัน

เช่น ต้องการดูตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกา ถึง 12 นาฬิกา คือ 6 – 12

ตัวอย่าง

```
#isagcheck report -d acc 10/01/2003
```

```
#isagcheck report -h mod 10/01/2003
```

5.4.3.2 การดูการเปลี่ยนแปลงของทุก ๆ การเปลี่ยนแปลง จะมีรูปแบบ ดังนี้

prompt # isagcheck <optional parameter> -a <date> <time>

<optional parameter> ประกอบด้วย report

-a

เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นการดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

<date> เป็นตัวบ่งบอกว่าจะเลือกดูวันเดือนปีไหน โดย

ถ้าหาก <mode> เป็น -h จะมีรูปแบบคือ 10/01/2003

ถ้าหาก <mode> เป็น -d จะมีรูปแบบคือ 10/01/2003

ถ้าหาก <mode> เป็น -m จะมีรูปแบบคือ 01/2003

ถ้าหาก <mode> เป็น -y จะมีรูปแบบคือ 2003

<time> เป็นตัวบ่งชี้ว่าจะต้องการดูตั้งแต่ช่วงเวลาไหนในวันปัจจุบัน

เช่น ต้องการดูตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกา ถึง 12 นาฬิกา คือ 6 – 12

ตัวอย่าง

```
#isagcheck report -a -m 01/2003
```

```
#isagcheck report -h -h 10/01/2003 6-12
```